

2017 年选拔考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 找到一整系数多项式 $g(x) \neq 0$, 使得

$$g\left(\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}\right) = 0.$$

二. (25 分) 已知函数 $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ 是单调非减函数, 对任意的互质正整数 m, n 均满足 $f(mn) = f(m)f(n)$. 试比较 $f(2)f(8)$ 和 $f(3)f(5)$ 的大小.

三. (25 分) 设 $A \subseteq \mathbb{R}$, $\bar{A} = \mathbb{C}_{\mathbb{R}}A$, 设 $\Phi = \{\bar{A} \mid A \text{ 是有限集}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$. 设 $T \subseteq \mathbb{R}$, 对任意 $U \in \Phi$ 且 $U \neq \emptyset$, 若均有 $T \cap U \neq \emptyset$, 则称 T 是 $\mathbb{R}$ 的稠密集合.

1. 证明: $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 的稠密集合.

2. 求 T 是 $\mathbb{R}$ 的稠密集合的充要条件.

四. (30 分) 定义 $\mathbb{R}^\infty = \{(a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) \mid \forall i \in \mathbb{N}^*, a_i \in \mathbb{R}\}$, 设 $a, b \in \mathbb{R}^\infty$, $a = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$, $b = (b_1, b_2, \dots, b_n, \dots)$. 定义 $a * b = (c_1, c_2, \dots, c_n, \dots)$,

$$c_n = \sum_{kl=n} a_k b_l.$$

例如 $n = 6$ 时, $c_6 = a_1 b_6 + a_2 b_3 + a_3 b_2 + a_6 b_1$. 现在令 $a = (1, 1, \dots, 1, \dots)$.

1. 证明: 存在 b , 使得 $a * b = (1, 0, 0, \dots, 0, \dots)$.

2. 求 b , 使得 $a * b = (\ln 1, \ln 2, \dots, \ln n, \dots)$.

3. 求 b , 使得 $a * b = (1, 2, \dots, n, \dots)$.